

15.2.3 - Vlastnosti σ -algebry

Nechť $\mathcal{M}$ je σ -algebra na množině X , pak:

- $\emptyset \in \mathcal{M}$
- jestliže $A, B \in \mathcal{M}$, pak $A \setminus B \in \mathcal{M}$
- jestliže $m \in \mathbb{N}$ a $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{M}$, pak $\bigcup_{j=1}^m A_j \in \mathcal{M}$
- jestliže $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$, pak $\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{M}$
- jestliže $m \in \mathbb{N}$ a $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{M}$, pak $\bigcap_{j=1}^m A_j \in \mathcal{M}$

Důkaz

$$(i) \quad X \in \mathcal{M} \Rightarrow X \setminus X \in \mathcal{M} \quad X \setminus X = \emptyset$$

$$(ii) \quad A \setminus B = X \setminus \underbrace{\left(\underbrace{(X \setminus A)}_{\in \mathcal{M}} \cup \underbrace{B}_{\in \mathcal{M}} \right)}_{\in \mathcal{M} \text{ podle (iii)}} \in \mathcal{M}$$

$$(iii) \quad \{A_1, \dots, A_m, \emptyset, \emptyset, \dots\} =: \{A_j\}_{j=1}^{\infty}$$

$$(iv) \quad \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = X \setminus \underbrace{\bigcup_{j=1}^{\infty} \underbrace{(X \setminus A_j)}_{\in \mathcal{M}}}_{\in \mathcal{M}}$$

$$(v) \quad \text{plyne z (iv) + (iii)}$$

15.3.11 - Lebesgueovská měřitelnost intervalů v $\mathbb{R}^n$

Každý interval $I \subset \mathbb{R}^n$ je Lebesgueovsky měřitelný.

Je-li navíc otevřený, pak $\lambda_n(I) = \text{vol } I$.

Důkaz

Je-li otevřený a uzavřený, pak měřitelnost plyne z věty o Lebesgueovské měřitelnosti otevřených množin a jeho náhr. plyne z věty o vlastnostech Lebesgueovy měřítka.

Je-li uzavřený, ale neuvzatelný, pak se dá zapsat jako konečný sjednocení otevřených intervalů a množin typu $\{x_0\} \times J$, kde $x_0 \in \mathbb{R}$ a $J \in \mathbb{R}^{n-1}$ je uzavřený interval, kde $m \in \{1, \dots, n\}$, kterou mají uvažovan Lebesgueova míra.

Není-li uzavřený, pak se dá zapsat jako spočetná sjednocení uzavřených intervalů.

15.3.15 - Lebesgueovské neměřitelné množiny

Rozložíme $\mathbb{R}$ na nepočetně mnoho podmnožin $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}}$ tak, že pro $x, y \in \mathbb{R}$ platí $x, y \in V_\alpha \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$.

Za použití axiomu vyčíslení definujeme množinu $E \subset (0, 1)$ tak, že vybereme pro každé $\alpha \in \mathbb{A}$ právě jeden prvek z $V_\alpha \cap (0, 1)$ a umístíme jej do E .

Dále nechť $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ je množina všech racionálních čísel z intervalu $(-1, 1)$, pak pro každé $n \in \mathbb{N}$:

$$E_n := q_n + E,$$

pak zřejmě $E_n \subset (-1, 2)$ a množina E_n jsou po dvou disjunktní, neboť pokud $\exists x: x \in E_n \cap E_m$, pak nutně $\exists q_n, q_m \in \mathbb{Q}$ a $e_n, e_m \in E$:

$$\begin{aligned} x &= q_n + e_n = q_m + e_m \\ \Rightarrow (-1, 1) \cap \mathbb{Q} \ni q_n - q_m &= e_m - e_n \in \mathbb{Q} \\ \Rightarrow e_m &= e_n \Rightarrow m = n \end{aligned}$$

Nadto platí $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset (0, 1)$, neboť $\forall x \in (0, 1) \exists \alpha \in \mathbb{A}$ takové, že $x \in V_\alpha$, dále proto $\exists e_\alpha \in (0, 1)$, které bylo vybráno při konstruaci E . Dále platí $|x - e_\alpha| < 1$ a $x - e_\alpha \in \mathbb{Q}$, proto:

$$(0, 1) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset (-1, 2)$$

Pokud E je Lebesgueovsky měřitelná, pak díky monotóní σ -aditivitě a transitivity invariantní Lebesgueovy míry:

$$1 = \lambda_n((0, 1)) \leq \lambda_n\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \lambda_n((-1, 2)) = 3$$

$$\text{ale:} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n(E)$$

$$\Rightarrow \text{pokud } \lambda_n(E) = 0, \text{ pak } 1 \leq 0 \nmid$$

$$\text{pokud } \lambda_n(E) > 0, \text{ pak } \infty \leq 3 \nmid$$

15.3.16 - Cantorovo diskontinuum

Nespočetná množina s nulovou měrou:

Definujeme kompakt:

$$K_0 := [0, 1] \quad K_1 := [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$$

$$K_2 := [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1] \quad \dots$$

Definujeme Cantorovo diskontinuum:

$C = \bigcap_{j=0}^{\infty} K_j$, pak C je podle věty o prázdné kompaktě neprázdný kompakt. C je neprázdný, jelikož se v C nachází všechny body, které tvoří křivku v intervalu z intervalů všech konstruací, tedy obsažení všech reálných čísel, které ve svých zápisech v trojčísle soustávě neobsahují cifru 1 (+ nekonečně mnoho např. $\frac{1}{3}$), zřejmě je C Lebesgueovsky měřitelná, neboť je uzavřená.

pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí:

$$\lambda_1(C) \leq \lambda_1(K_n) = 2^n \cdot \frac{1}{3^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

15.4.3 - Tvzení

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor a $f: X \rightarrow \mathbb{R}^*$

- Je-li f měřitelná na měřitelné množině $\Omega \subset X$, pak je f měřitelná také na každé její podmnožině
- Je-li f měřitelná na měřitelných množinách $\{\Omega_j\}_{j=1}^{\infty}$, pak je f měřitelná také na $\bigcup_{j=1}^{\infty} \Omega_j$

Důkaz

$$(i) \quad \text{plyne z identity platí } \forall A \subset \Omega \text{ a } \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\{x \in A: f(x) > \alpha\} = \{x \in \Omega: f(x) > \alpha\} \cap A$$

$$\Rightarrow \text{měřitelná množina tvoří } \sigma\text{-algebra}$$

$$(ii) \quad \{x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \Omega_j: f(x) > \alpha\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \{x \in \Omega_j: f(x) > \alpha\}$$

15.7.3 - Základní vlastnosti integrálu

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor, $\Omega, A \subset X$

jsou měřitelné množiny a $f, g: X \rightarrow [0, \infty]$ jsou měřitelné funkce:

- Integrál $\int_{\Omega} f d\mu$ je nezáporný
- Integrál $\int_{\Omega} f d\mu$ ustává na číselu f nula měřím Ω a na hodnotě nula měřím. Speciálně $\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\Omega} f \chi_{\Omega} d\mu$
- Jestliže $A \subset \Omega$, pak $\int_A f d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu$
- Jestliže $f \leq g$ na Ω , pak $\int_{\Omega} f d\mu \leq \int_{\Omega} g d\mu$
- Jestliže $c \in (0, \infty)$, pak $\int_{\Omega} cf d\mu = c \int_{\Omega} f d\mu$
- Jestliže $\int_{\Omega} f d\mu < \infty$, pak $\mu(\{x \in \Omega: f(x) = \infty\}) = 0$

Důkaz

$$(i) \quad \text{ustává na 0 pro nezáporný JNMF}$$

$$(ii) \quad \text{je-li s JNMF, pak } \tilde{s} := s \chi_{\Omega} \text{ je také JNMF}$$

$$\text{a platí: } \int_{\Omega} s d\mu = \int_{\Omega} \tilde{s} d\mu$$

$$\Rightarrow \text{v infinu stoupá měřím pouze JNMF nula!}$$

$$\text{na } X \setminus \Omega, \text{ a proto integrál ustává na číselu nula na } \Omega.$$

$$(iii) \quad \text{analogicky pro množiny nula měřím k (ii)}$$

$$(iv) \quad \text{pokud s JNMF splňuje } s \leq g, \text{ pak } s \leq f \text{ na } \Omega$$

$$(v) \quad \text{pokud } s \leq f \text{ je JNMF na } \Omega, \text{ pak } cs \text{ je JNMF splňuje } cs \leq cf \text{ na } \Omega$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} cf d\mu \leq c \int_{\Omega} f d\mu$$

$$\text{opětovou rovnost získáme z identity}$$

$$\frac{1}{c}(cf) = f \quad \text{analogicky}$$

$$(vi) \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ platí:}$$

$$n \chi_{\{f=\infty\}} \leq f \quad \text{na } \Omega$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} f d\mu \geq n \mu(\{x \in \Omega: f(x) = \infty\})$$

15.8.16 - Důležitá vztahy nulovosti iint a nulovosti f

Nechť $(X, \mathcal{M}, \mu)$ je měřitelný prostor a $f, g \in L^1(\mu)$

Jestliže $\int_{\Omega} f d\mu \leq \int_{\Omega} g d\mu$

pro každou měřitelnou množinu $\Omega \subset X$, pak $f \leq g$ s.v.

Důkaz

Uvažujeme $\Omega^+ = \{x \in X: f(x) > g(x)\}$, pak je Ω^+ zjevně měřitelná a platí:

$$0 \leq \int_{\Omega^+} (f - g) d\mu = \int_{\Omega^+} (f - g) d\mu \leq 0$$